

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Программная инженерия»

СОГЛАСОВАНО

Научный руководитель, преподаватель
департамента программной
инженерии

_____ И. Н. Лесовская
«__» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДЕНО

Академический руководитель
образовательной программы
"Программная инженерия",
старший преподаватель департамента
программной инженерии

_____ Н. А. Павлочев
«__» _____ 2026 г.

**ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКУ ПРОГРАММИРОВАНИЯ С С
ЭЛЕМЕНТАМИ ГЕЙМИФИКАЦИИ.**

Техническое задание

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.12-17 ТЗ 01-1-ЛУ

Исполнители:

Студент группы БПИ246

_____ / К. М. Пантелеев /
«__» _____ 2026 г.

Студент группы БПИ243

_____ / А. П. Высоцкая /
«__» _____ 2026 г.

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подл	

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.12-17 ТЗ 01-1-ЛУ

**ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКУ ПРОГРАММИРОВАНИЯ С С
ЭЛЕМЕНТАМИ ГЕЙМИФИКАЦИИ.**

Техническое задание

RU.17701729.12-17 ТЗ 01-1

Листов 24

Инов.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инов.№ дубл.	Подп. и дата

АННОТАЦИЯ

Техническое задание – это основной документ, оговаривающий набор требований и порядок создания программного продукта, в соответствии с которым производится разработка программы ее тестирование и приемка.

Настоящее Техническое задание на разработку «Веб-приложение для обучения языку программирования С с элементами геймификации» содержит следующие разделы: «Введение», «Основания для разработки», «Назначение разработки», «Требования к программе», «Требования к программной документации», «Технико-экономические показатели», «Стадии и этапы разработки», «Порядок контроля и приемки», приложения [7].

В разделе «Введение» указано наименование и краткая характеристика области применения программы.

В разделе «Основания для разработки» указан документ, на основании которого ведется разработка, и наименование темы разработки.

В разделе «Назначение разработки» указано функциональное и эксплуатационное назначение создаваемого программного продукта.

Раздел «Требования к программе» содержит указание на основные требования к функциональным характеристикам программы, к её надежности и к условиям эксплуатации, к составу и параметрам технических средств, к информационной и программной совместимости, к маркировке и упаковке, к транспортировке и хранению, а также специальные требования.

Раздел «Требования к программным документам» содержит указание на предварительный состав программной документации и специальные требования к ней.

Раздел «Технико-экономические показатели» содержит информацию об ориентировочной экономической эффективности разработки, экономические преимущества разработки программы.

Раздел «Стадии и этапы разработки» содержит информацию о стадиях разработки, этапах и содержании работ.

В разделе «Порядок контроля и приемки» указаны общие требования к приемке работы.

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:

1. ГОСТ 19.101-77 [1]: Виды программ и программных документов.
2. ГОСТ 19.102-77 [2]: Стадии разработки.
3. ГОСТ 19.103-77 [3]: Обозначения программ и программных документов.
4. ГОСТ 19.104-78 [4]: Основные надписи.
5. ГОСТ 19.105-78 [5]: Общие требования к программным документам.
6. ГОСТ 19.106-78 [6]: Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
7. ГОСТ 19.201-78 [7]: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению.

Изменения к данному Техническому заданию оформляются согласно ГОСТ 19.603-78 [12], ГОСТ 19.604-78 [13].

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12-17 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	5
1.1. Наименование программы	5
1.2. Краткая характеристика области применения программы	5
2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ	6
2.1. Документ(ы), на основании которого(ых) ведется разработка	6
2.2. Наименование темы разработки	6
3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ	7
3.1. Функциональное назначение	7
3.2. Эксплуатационное назначение	7
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ ИЛИ ПРОГРАММНОМУ ИЗДЕЛИЮ	8
4.1. Требования к функциональным характеристикам	8
4.1.1. Требования к составу выполняемых функций	8
4.1.2. Требования к организации входных данных	10
4.1.3. Требования к организации выходных данных	10
4.1.4. Требования к временным характеристикам	10
4.1.5. Требования к интерфейсу	10
4.2. Требования к надежности	13
4.2.1. Обеспечение устойчивости к отказам	13
4.2.2. Сохранность информации	13
4.3. Условия эксплуатации	13
4.3.1. Климатические условия	13
4.3.2. Требования к видам обслуживания	13
4.3.3. Требования к численности и квалификации персонала	14
4.4. Требования к составу и параметрам технических средств	14
4.4.1. Программные средства	14
4.4.2. Технические средства	14
4.5. Требования к информационной и программной совместимости	14
4.5.1. Требования к информационным структурам	14
4.5.2. Требования к интерфейсам взаимодействия	14
4.5.3. Требования к исходным кодам	14
4.5.4. Требования к защите информации	15
4.6. Требования к маркировке и упаковке	15
4.7. Требования к транспортированию и хранению	15
5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	16
5.1. Состав программной документации	16
5.2. Специальные требования к программной документации	16
6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	17
6.1. Предполагаемая потребность	17
6.2. Целевая аудитория	17
6.3. Преимущества перед аналогами	17

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12-17 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ	18
7.1. Стадии разработки, этапы и содержание работ	18
7.2. Сроки разработки и исполнители	19
8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ	20
8.1. Виды испытаний	20
8.2. Общие требования к приемке работы	20
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	21
ПРИЛОЖЕНИЕ. ССЫЛКИ НА АНАЛОГИ	23

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12-17 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Наименование программы

Наименование программы — «Веб-приложение для обучения языку программирования С с элементами геймификации».

Наименование программы на английском языке — «Web application for learning the C programming language with gamification elements».

Краткое наименование программы — «C-Learn»

1.2. Краткая характеристика области применения программы

Программа «Веб-приложение для обучения языку программирования С с элементами геймификации» представляет собой интерактивное веб-приложение, предназначенное для обучения пользователей языку программирования С. Область применения программы охватывает сферу образовательных технологий (EdTech), в частности, дистанционного и самостоятельного обучения программированию. Приложение может быть использовано в учебных заведениях высшего и среднего профессионального образования в качестве вспомогательного инструмента в рамках курсов по основам программирования, алгоритмизации и компьютерным наукам. Кроме того, программа рассчитана на индивидуальное использование начинающими разработчиками для систематического изучения языка С с нуля или углубления имеющихся знаний.

Программа функционирует как комплексная обучающая платформа, сочетающая теоретические материалы, практические задания с автоматической проверкой, интерактивный редактор кода и элементы геймификации. Ключевой особенностью является интеграция игровых механик (система очков, достижений, рейтинговых таблиц, визуального прогресса) для повышения мотивации и вовлеченности обучающихся. Это позволяет трансформировать традиционный образовательный процесс в увлекательный и соревновательный опыт, способствуя лучшему усвоению материала и снижению порога входа для новичков.

Объектом применения программы являются вычислительные системы с доступом в сеть Интернет и современным веб-браузером. Программа реализует клиент-серверную архитектуру и не предъявляет специфических требований к аппаратному обеспечению на стороне пользователя, обеспечивая кроссплатформенную доступность с персональных компьютеров, ноутбуков, планшетов и смартфонов. В перспективе программа может быть интегрирована в образовательные среды университетов или использована как самостоятельный открытый учебный ресурс для широкой аудитории.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12-17 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

2.1. Документ(ы), на основании которого(ых) ведется разработка

Разработка ведется на основании учебного плана подготовки бакалавров по направлению 09.03.04 «Программная инженерия» и утвержденной академическим руководителем программы темы курсового проекта.

2.2. Наименование темы разработки

Наименование темы разработки — «Веб-приложение для обучения языку программирования C с элементами геймификации».

Наименование темы разработки на английском языке — «Web application for learning the C programming language with gamification elements».

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12-17 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

3.1. Функциональное назначение

Программа предназначена для выполнения следующих функций:

- авторизация и аутентификация пользователей (студентов и преподавателей);
- предоставление доступа к библиотеке теоретических материалов по языку программирования С;
- выполнение практических заданий по написанию программного кода в веб-интерфейсе со встроенным редактором (подсветка синтаксиса);
- автоматическая компиляция и запуск пользовательского кода в изолированном контейнере;
- сбор и визуализация статистики обучения (прогресс, набранные баллы, полученные достижения/бейджи);
- управление контентом (создание и редактирование уроков и задач) для роли администратора/преподавателя).

3.2. Эксплуатационное назначение

Программа должна эксплуатироваться в рамках образовательного процесса высших и средних учебных заведений, а также для самостоятельного обучения. Конечными пользователями программы являются:

- обучающиеся (студенты), целью которых является освоение синтаксиса и принципов работы с языком С;
- преподаватели (администраторы), целью которых является контроль успеваемости и наполнение курса методическими материалами.

Программа рассчитана на эксплуатацию в режиме 24/7. Взаимодействие с пользователем осуществляется через веб-браузер при наличии подключения к сети Интернет, что обеспечивает кроссплатформенность и доступность сервиса без установки дополнительного программного обеспечения на рабочие станции пользователей.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12-17 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ ИЛИ ПРОГРАММНОМУ ИЗДЕЛИЮ

4.1. Требования к функциональным характеристикам

Программа должна представлять собой распределенное веб-приложение, построенное по клиент-серверной архитектуре.

4.1.1. Требования к составу выполняемых функций

Программный комплекс должен состоять из пяти логических подсистем: подсистемы управления доступом и пользователями, образовательной подсистемы (LMS), подсистемы исполнения кода (Code Runner), подсистемы геймификации и API Gateway.

1. Подсистема управления доступом и пользователями (Auth Service)

Данная подсистема должна обеспечивать безопасность и персонализацию работы. Функции:

- Регистрация пользователей: создание новой учетной записи с вводом обязательных полей (email, username, пароль). Система должна проверять уникальность email и username, а также соответствие пароля политикам безопасности (минимум 8 символов).
- Аутентификация (Вход): проверка учетных данных пользователя. В случае успеха сервер должен выдавать пару токенов (Access Token, Refresh Token) стандарта JWT (JSON Web Token) для авторизации дальнейших запросов.
- Управление сессиями: автоматическое обновление токена доступа при наличии валидного Refresh-токена без необходимости повторного ввода пароля пользователем.
- Ролевая модель: поддержка ролей «Студент» (доступ только к публичным урокам и своему профилю) и «Администратор» (доступ к CMS-панели для редактирования контента).

2. Образовательная подсистема (LMS Core)

Основной модуль, отвечающий за доставку контента. Функции:

- Навигация по курсу: отображение дерева курса, состоящего из Модулей, в каждом из которых содержатся Уроки, в одном Уроке может быть несколько Задач.
- Отображение теории: рендеринг теоретических материалов, хранящихся в формате Markdown, с поддержкой:
 - форматирования текста (жирный, курсив, заголовки);
 - блоков кода с подсветкой синтаксиса;
 - вставки изображений и схем.
- Статусы прохождения: маркировка уроков как «Не начат», «В процессе», «Завершен». Урок считается завершенным после успешного прохождения всех практических заданий внутри него.

3. Подсистема исполнения и проверки кода (Code Runner & Sandbox)

Критически важный компонент, отвечающий за работу с языком C. Функции:

- Интерактивный редактор: встроенный в браузер компонент (на базе Monaco Editor) с поддержкой:
 - подсветки синтаксиса C;
 - автодополнения скобок и базовых конструкций;
 - нумерации строк;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12-17 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- темы оформления (светлая/темная).
- Изолированная компиляция: прием исходного кода от клиента и инициализация процесса сборки (компилятор GCC) внутри изолированного Docker-контейнера.
- Изолированное исполнение: запуск скомпилированного бинарного файла в «песочнице» (Sandbox) с жесткими лимитами:
 - лимит процессорного времени (CPU Time Limit) — не более 2 секунд;
 - лимит времени компиляции (Time Compilation) — не более 10 секунд;
 - лимит оперативной памяти (Memory Limit) — не более 64 МБ;
 - запрет на сетевые соединения;
 - ограничение доступа к файловой системе (только чтение/запись в рамках временной директории).
- Тестирование решения: последовательный запуск программы на наборе тестовых кейсов (пары «Входные данные» -> «Ожидаемый результат»). Режимы: judge (все тесты, сравнение с эталоном) и run (один запуск с stdin без проверки по эталону для произвольного ввода).
- Обработка ошибок: классификация результатов проверки:
 - OK — все тесты пройдены;
 - Compilation Error — ошибка синтаксиса (возврат лога компилятора);
 - Wrong Answer — вывод не совпал с эталоном;
 - Time Limit Exceeded — превышено время выполнения;
 - Runtime Error — ошибка времени выполнения (segfault, деление на ноль).

4. Подсистема геймификации

Функции для повышения удержания пользователей (Retention):

- Начисление опыта (XP): алгоритмический расчет баллов за решение задачи в зависимости от сложности (Easy/Medium/Hard) и количества попыток. База easy 10 / medium 25 / hard 50, штраф –10% за каждую неудачную попытку до минимума 30% от базы; повторное начисление XP за ту же задачу не производится (после первого успешного решения).
- Система достижений (Achievements): автоматическая выдача цифровых бейджей при выполнении триггеров (например, «Первая решенная задача», «5 задач подряд без ошибок», «Завершение модуля указателей»).
- Уровень: ступенчатая функция от суммарного XP.
- Лидерборд: ранжирование студентов по количеству набранного опыта.

1.2. Панель администратора (CMS) Интерфейс для наполнения курса без участия разработчиков. Функции:

- Для каждого модуля — редактор с деревом уроков и вложенных задач; CRUD модуля, урока, задачи; управление тест-кейсами (в т.ч. отдельная операция замены набора тестов); признак публичного примера (is_sample) для отображения «Примеры» на уроке.
- Редактор тестов: интерфейс для добавления входных и выходных данных для автоматической проверки задач.

5. API Gateway

Единая точка входа для клиента, маршрутизация к сервисам, проверка JWT, передача идентификатора пользователя и роли во внутренние запросы.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12-17 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4.1.2. Требования к организации входных данных

Система должна корректно обрабатывать следующие типы входных данных:

1. Пользовательский ввод:
 - Текстовые данные форм регистрации (UTF-8).
 - Исходный код программ (текст в кодировке UTF-8, размер до 50 КБ).
2. Данные администратора:
 - Теоретический материал в формате Markdown.
 - Тестовые данные (строки, числа, массивы данных), подаваемые на стандартный вход (stdin) проверяемой программы.
3. Системные запросы:
 - HTTP-заголовки, содержащие токены авторизации (Bearer Token).

4.1.3. Требования к организации выходных данных

1. Визуальное отображение:
 - HTML-страницы, динамически формируемые на стороне клиента (SPA).
 - Визуальные индикаторы статуса тестов (зеленый/красный цвет).
2. Данные API (JSON Response):
 - Структурированные объекты с информацией об уроке.
 - Логи ошибок компиляции (строка ошибки, описание).
 - Статистические данные профиля пользователя.
3. Экспорт данных (опционально):
 - Возможность выгрузки решения задачи в виде файла с расширением .c.

4.1.4. Требования к временным характеристикам

Для обеспечения комфортного пользовательского опыта (UX) устанавливаются следующие требования к производительности:

- Время отклика API: Среднее время ответа сервера на запросы получения контента (GET) не должно превышать 300 мс при нагрузке до 100 одновременных пользователей.
- Время компиляции и запуска: Полный цикл проверки задачи (отправка -> компиляция -> прогон 5-10 тестов -> ответ) не должен занимать более 5 секунд в штатном режиме.
- Задержка интерфейса: Время отрисовки изменений в редакторе кода должно быть менее 16 мс (60 FPS) для обеспечения плавности набора текста.

4.1.5. Требования к интерфейсу

Веб-приложение должно реализовывать интуитивно понятный графический интерфейс (SPA — Single Page Application). Приоритетная поддержка — десктопные мониторы и ноутбуки; допускается адаптивная верстка для планшетов и смартфонов (в т.ч. выдвигаемое боковое меню на узких экранах)..

1. Общие элементы интерфейса (Layout)
 - Глобальная навигация после авторизации реализуется в виде боковой панели (Sidebar) на экранах основных разделов приложения: «Курс» (дашборд), «Профиль», «Рей-

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12-17 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

тинг». Для пользователя с ролью Администратор дополнительно отображается раздел «CMS» (администрирование контента).

- Экран прохождения урока (Workspace) вынесен в отдельный полноэкранный режим и не обязан отображать то же боковое меню, что и остальные разделы; возврат к курсу обеспечивается элементами навигации на самом экране урока (например, «Назад» к дашборду).
- Текущий уровень и суммарный опыт (XP) отображаются на странице «Курс» (дашборд) и на странице «Профиль» (в виде блоков статистики). Не требуется постоянное отображение уровня и XP в глобальной навигационной панели (в шапке/сайдбаре) на всех экранах.
- Переключение темы оформления (светлая / тёмная), в том числе согласованное с темой редактора кода (Monaco Editor), размещается в меню пользователя (в нижней части боковой панели или в аналогичном выпадающем меню профиля).
- Меню пользователя содержит действие «Выйти» (завершение сеанса).

2. Экран авторизации и регистрации

- Форма входа:
 - Поле для ввода Email.
 - Поле для ввода пароля.
 - Кнопка «Войти».
 - Ссылка «Нет аккаунта? Зарегистрироваться».
- Форма регистрации:
 - Поле для ввода Имени (username).
 - Поле для ввода Email.
 - Поле для ввода пароля.
 - Поле для подтверждения пароля.
 - Кнопка «Зарегистрироваться».

3. Раздел «Главная / Курс» (Dashboard)

- Блок «Мой прогресс»: общий прогресс-бар прохождения курса в процентах.
- Блоки статистики (в т.ч. XP, уровень, число решённых задач) — в соответствии с данными геймификации.
- Список учебных модулей (карточки или список):
 - Название модуля.
 - Статус модуля (Заблокирован / Доступен / Завершен).
- При раскрытии модуля — список уроков:
 - Название урока.
 - Индикатор статуса урока (не начат / в процессе / завершён; для завершённого — визуальное выделение, например галочка).
 - Кнопка «Начать» или «Продолжить».

4. Экран прохождения урока (Workspace) Экран должен быть разделен на две основные функциональные области (Split View):

- Левая область (Контент):

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12-17 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- Заголовок урока.
- Теоретический материал в формате Markdown (в т.ч. форматирование, блоки кода с подсветкой, изображения при наличии в разметке).
- Блок активной задачи: заголовок, сложность, условие в Markdown.
- Блок «Примеры» — для тестов, помеченных как публичные примеры (ввод / ожидаемый вывод).
- При нескольких задачах в одном уроке — переключатель активной задачи (например, вкладки или кнопки с номерами задач).
- Правая область (Редактор и Терминал):
 - Панель инструментов редактора (кнопка «Сбросить код», кнопка «Скопировать», «Скачать» решение в виде файла .c).
 - Область редактирования кода (Monaco Editor) с нумерацией строк.
 - Кнопка «Запустить» (Run) — для тестового запуска.
 - Кнопка «Отправить на проверку» (Submit).
 - Область вывода (Терминал/Консоль):
 - Отображение стандартного вывода программы (stdout).
 - Отображение ошибок компиляции (stderr).
 - Индикатор ожидания ответа сервера.
- Модальное окно результатов:
 - Сообщение об успехе или неудаче.
 - При поэтапной проверке — список тестов с результатами.
 - При успехе — отображение начисленного XP (и при необходимости — новых достижений).
 - Навигация «Следующий урок», если в системе определён следующий урок.

5. Раздел «Профиль»

- Аватар пользователя (статичный или генерируемый).
- Информация о пользователе (Имя, Email, Дата регистрации).
- Блок статистики:
 - Количество решенных задач.
 - Текущий ранг/уровень.
 - Суммарный XP
- Секция «Достижения» (Achievements): сетка полученных бейджей с описанием.

6. Раздел «Администрирование» (CMS) (доступен только для роли Администратор)

- Управление контентом ведётся в привязке к модулям: список модулей, создание / редактирование / удаление модуля.
- Редактор модуля — иерархическое представление: уроки модуля и задачи урока (не плоский «список всех уроков» без модулей).
- Форма создания/редактирования урока:
 - Поле ввода названия.
 - Редактор теории (Markdown).
 - Поле условия задачи.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12-17 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- Секция управления тестами:
 - Кнопка «Добавить тест-кейс».
 - Поля «Input» и «Output» для каждого теста.
 - Возможность пометить тест как пример для отображения в интерфейсе обучающегося.
- Кнопка «Сохранить».

4.2. Требования к надежности

Программный комплекс должен обладать высокой степенью устойчивости к сбоям и ошибкам.

4.2.1. Обеспечение устойчивости к отказам

1. Изоляция сбоев: Падение процесса пользовательской программы (например, из-за ошибки сегментации `Segmentation Fault` в коде на C) не должно приводить к падению основного веб-сервера или контейнера базы данных. Это достигается за счет запуска каждого решения в отдельном эфемерном Docker-контейнере (один контейнер на запрос проверки (компиляция + прогон тестов в нём), затем удаление.).
2. Обработка таймаутов: В случае зависания пользовательского кода (бесконечный цикл), система должна принудительно завершать процесс (SIGKILL) через установленный промежуток времени (Time Limit), возвращая пользователю корректное сообщение об ошибке, а не зависший интерфейс.
3. Валидация данных: Все входные данные, поступающие от клиента (Frontend), должны проходить строгую валидацию на стороне сервера (Backend) для защиты от SQL-инъекций и XSS-атак.

4.2.2. Сохранность информации

- Репликация и бэкапы: База данных PostgreSQL должна быть настроена на регулярное создание резервных копий (`pg_dump`).
- Транзакционность: Операции, изменяющие связанные данные (например, «завершить урок» + «начислить опыт» + «выдать бейдж»), должны выполняться в рамках одной атомарной транзакции БД. В случае ошибки на любом этапе происходит полный откат изменений (Rollback).

4.3. Условия эксплуатации

4.3.1. Климатические условия

Программа предназначена для эксплуатации в стандартных офисных или домашних условиях. Температура окружающего воздуха от +10°C до +35°C, относительная влажность до 80%.

4.3.2. Требования к видам обслуживания

- Техническое обслуживание: Проверка логов системы (Server Logs) на наличие критических ошибок (ERROR/PANIC) — еженедельно.
- Администрирование: Добавление новых учебных материалов — по мере необходимости. Обновление Docker-образов — при выходе патчей безопасности.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12-17 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4.3.3. Требования к численности и квалификации персонала

1. Администратор системы (DevOps/Backend):

- Численность: 1-2 человека.
- Квалификация: знание ОС Linux (CLI), понимание принципов работы Docker, опыт работы с СУБД PostgreSQL.

4.4. Требования к составу и параметрам технических средств

4.4.1. Программные средства

Система разрабатывается с использованием следующего стека технологий:

- Backend: Язык Go (Golang) версии 1.25. Фреймворк: Gin.
- Frontend: Библиотека React 18+, TypeScript, Vite, Tailwind CSS, TanStack Query, Zustand, Axios, Monaco .
- Database: PostgreSQL версии 16.
- Доступ к БД: database/sql, драйвер github.com/lib/pq; .
- Containerization: Docker Engine, Docker Compose.

4.4.2. Технические средства

Минимальные требования к серверу для развертывания (Production):

- Процессор (CPU): 2 vCPU (рекомендуется x86_64 архитектура).
- Оперативная память (RAM): 4 ГБ (минимум 2 ГБ для работы БД и одновременного запуска 5-10 контейнеров с компиляторами).
- Накопитель (SSD): 20 ГБ свободного пространства (для хранения Docker-образов и базы данных).
- Сеть: Выделенный IP-адрес, пропускная способность от 10 Мбит/с.

4.5. Требования к информационной и программной совместимости

4.5.1. Требования к информационным структурам

- Схема БД: База данных должна быть нормализована (3-я нормальная форма). Основные сущности: users, modules, lessons, tasks, solutions, achievements.
- Миграции: SQL-файлы в каталоге migrations/ (auth, lms, gamification); применение вручную или скриптом/psql

4.5.2. Требования к интерфейсам взаимодействия

- Взаимодействие Клиент-Сервер осуществляется по протоколу REST API (HTTP/1.1 или HTTP/2).
- Формат обмена данными: JSON (JavaScript Object Notation).
- Аутентификация запросов производится через заголовок Authorization: Bearer <token>.

4.5.3. Требования к исходным кодам

- Код должен соответствовать принятым стайлгайдам (gofmt для Go, ESLint/Prettier для TypeScript).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12-17 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4.5.4. Требования к защите информации

- Хеширование паролей: Пароли не хранятся в открытом виде. Используется алгоритм bcrypt с солью (cost factor ≥ 10).
- Защита от RCE (Remote Code Execution): Так как система позволяет запускать произвольный код, песочница должна быть настроена с использованием механизмов ядра Linux (cgroups, namespaces) для предотвращения выхода процесса за пределы контейнера.

4.6. Требования к маркировке и упаковке

Программное изделие не имеет физической упаковки. Маркировка осуществляется путем версионирования (Semantic Versioning, например, v1.0.0) в файлах конфигурации и тегах git-репозитория.

4.7. Требования к транспортированию и хранению

Передача программы заказчику и членам команды осуществляется через удаленный репозиторий системы контроля версий (GitHub). Развертывание осуществляется путем клонирования репозитория и выполнения инструкций по сборке (Docker Compose).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12-17 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1. Состав программной документации

В состав программной документации должны входить следующие документы:

1. «Веб-приложение для обучения языку программирования С с элементами геймификации». Техническое задание (ГОСТ 19.201-78).
2. «Веб-приложение для обучения языку программирования С с элементами геймификации». Пояснительная записка (ГОСТ 19.404-79).
3. «Веб-приложение для обучения языку программирования С с элементами геймификации». Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79).
4. «Веб-приложение для обучения языку программирования С с элементами геймификации». Текст программы (ГОСТ 19.401-78).
5. «Веб-приложение для обучения языку программирования С с элементами геймификации». Руководство оператора (ГОСТ 19.505-79).

5.2. Специальные требования к программной документации

Документы к программе должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 19.106-78 и стандартами ЕСПД, указанными в п. 5.1.

Текст Пояснительной записки должен быть проверен на наличие заимствований через систему «Антиплагиат» (загрузка через корпоративную учетную запись LMS НИУ ВШЭ).

Вся документация и исходный код программы предоставляются в электронном виде. За две недели до даты защиты курсового проекта следующие материалы должны быть загружены в проект дисциплины «Курсовой проект» в информационной образовательной среде SmartLMS НИУ ВШЭ (одним или несколькими архивами):

- комплект программной документации (в формате PDF);
- исходный код программного проекта (в виде ссылки на репозиторий или архива);
- отзыв научного руководителя;
- справка (отчет) из системы «Антиплагиат».

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12-17 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1. Предполагаемая потребность

Потребность в разработке обусловлена необходимостью модернизации процесса обучения процедурному программированию в вузах и при самостоятельной подготовке.

Существует высокий спрос на инструменты, которые:

1. Снижают технический барьер: Позволяют начать программировать на С без сложной настройки компиляторов (GCC) и сред разработки (IDE) на личном компьютере студента.
2. Повышают вовлеченность: Решают проблему падения мотивации студентов при изучении сложного синтаксиса за счет внедрения игровых механик.
3. Автоматизируют рутину: Освобождают преподавателей от проверки базовых алгоритмических задач, предоставляя студентам мгновенную обратную связь.

6.2. Целевая аудитория

Основными группами пользователей программы являются:

1. Студенты младших курсов технических специальностей (09.03.04 «Программная инженерия» и аналогичные), изучающие основы алгоритмизации.
2. Начинающие разработчики (Self-learners), желающие самостоятельно освоить язык С для системного программирования.
3. Преподаватели вузов и менторы, заинтересованные в инструменте для выдачи домашних заданий и отслеживания успеваемости группы.

6.3. Преимущества перед аналогами

На рынке существуют решения для онлайн-обучения (LMS) и тренажеры кода (Code Runners), однако большинство из них либо платные, либо не имеют специализации на языке С с элементами геймификации.

Ниже приведено сравнение разрабатываемой системы с популярными аналогами: Stepik, LeetCode и Codecademy.

Функция	C-Learn	Stepik	LeetCode	Codecademy
Бесплатный Open Source	+	-	-	-
Встроенный Web-IDE для С	+	+	+	+
Геймификация (RPG-элементы)	+	-	+	+
Наличие теоретических лекций	+	+	-	+
Специализация на языке С	+	-	-	-
Итого баллов	5	3	2	3

Таблица 1. Сравнение функциональных характеристик

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12-17 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

7.1. Стадии разработки, этапы и содержание работ

Стадии и этапы разработки установлены в соответствии с ГОСТ 19.102-77.

Таблица 2 — Стадии и этапы разработки

Стадия	Этап работ	Содержание работ	Сроки
Техническое задание	Обоснование разработки	Постановка задачи	13.11.25
		Сбор исходных теоретических материалов	13.11.25
	НИР	Определение структуры входных и выходных данных	15.11.25 – 03.12.25
		Определение требований к техническим средствам	15.11.25 – 03.12.25
		Обоснование возможности решения задачи	15.11.25 – 03.12.25
	Разработка ТЗ	Определение требований к ПО	15.11.25 – 03.12.25
		Выбор стека технологий	15.11.25 – 03.12.25
		Согласование ТЗ с научным руководителем	15.11.25 – 03.12.25
		Загрузка ТЗ в SmartLMS	04.12.25
Технический проект	Проектирование	Разработка схемы БД (ER-диаграмма)	05.12.25 – 25.12.25
		Проектирование API (OpenAPI)	05.12.25 – 25.12.25
		Создание макетов UI/UX	05.12.25 – 25.12.25
		Проработка логики геймификации	05.12.25 – 25.12.25

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12-17 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Продолжение таблицы 2

Стадия	Этап работ	Содержание работ	Сроки
Рабочий проект	Реализация	Настройка Docker и окружения	10.01.26 – 20.01.26
		Разработка Backend (Go)	21.01.26 – 10.03.26
		Разработка Frontend (React)	21.01.26 – 10.03.26
		Наполнение БД контентом	01.03.26 – 20.03.26
		Интеграция Frontend и Backend	20.03.26 – 31.03.26
Внедрение	Сдача	Модульное и интеграционное тестирование	01.04.26 – 15.04.26
		Исправление ошибок (Bugfix)	16.04.26 – 30.04.26
		Оформление документации (ПЗ, Руководства)	01.05.26 – 15.05.26
		Загрузка в SmartLMS и защита	Май 2026

7.2. Сроки разработки и исполнители

Общий срок разработки: с 13.11.2025 по 20.05.2026.

Распределение работ между исполнителями:

1. Пантелеев Кирилл (БПИ 246):

- Проектирование архитектуры базы данных и API.
- Разработка серверной части (Backend) на языке Go.
- Настройка контейнеризации (Docker).
- Реализация подсистемы проверки кода (Code Runner).
- Написание «Руководства системного программиста».

2. Высоцкая Анна (БПИ 243):

- Проектирование пользовательских интерфейсов (UI/UX).
- Разработка клиентской части (Frontend) на React.
- Разработка и внедрение системы геймификации.
- Подготовка учебного контента (уроки, задачи) и наполнение базы данных.
- Написание «Руководства оператора».

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12-17 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

Контроль и приемка разработки осуществляются в соответствии с документом «Программа и методика испытаний» (ГОСТ 19.301–79).

8.1. Виды испытаний

В рамках приемки производится верификация реализации функциональных требований, описанных в разделе 4.1 настоящего Технического задания (функциональное тестирование). Дополнительно осуществляется визуальный контроль графического интерфейса пользователя на предмет корректности отображения элементов и удобства навигации (соответствие требованиям к интерфейсу).

Временные рамки и порядок проведения испытаний регламентированы планом-графиком, представленным в разделе 7 «Стадии и этапы разработки».

8.2. Общие требования к приемке работы

Программное изделие считается принятым при условии демонстрации его устойчивой работы и безошибочного выполнения функций, перечисленных в пункте 4.1.1, при обработке различных наборов входных данных (согласно пункту 4.1.2).

Неотъемлемым условием приемки является передача заказчику полного комплекта программной документации, состав которого определен в пункте 5.1, оформленного с соблюдением стандартов, указанных в пункте 5.2.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12-17 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 19.101-77: Виды программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
2. ГОСТ 19.102-77: Стадии разработки. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
3. ГОСТ 19.103-77: Обозначения программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
4. ГОСТ 19.104-78: Основные надписи. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
5. ГОСТ 19.105-78: Общие требования к программным документам. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
6. ГОСТ 19.106-78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
7. ГОСТ 19.201-78: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
8. ГОСТ 19.301-79: Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
9. ГОСТ 19.401-78: Текст программы. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
10. ГОСТ 19.404-79: Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
11. ГОСТ 19.505-79: Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
12. ГОСТ 19.603-78: Общие правила внесения изменений. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
13. ГОСТ 19.604-78: Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
14. Официальная документация Monaco Editor. Электронный ресурс. URL: <https://microsoft.github.io/monaco-editor/> (дата обращения 11.12.25)
15. Официальная документация языка программирования C (CppReference). Электронный ресурс. URL: <https://en.cppreference.com/w/c> (дата обращения 10.12.25)
16. Официальная документация Golang. Электронный ресурс. URL: <https://go.dev/doc/> (дата обращения 10.12.25)
17. Официальная документация Gin Web Framework. Электронный ресурс. URL: <https://gin-gonic.com/docs/> (дата обращения 10.12.25)
18. Официальная документация GORM. Электронный ресурс. URL: <https://gorm.io/docs/> (дата обращения 10.12.25)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12-17 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

19. Официальная документация PostgreSQL. Электронный ресурс. URL: <https://www.postgresql.org/docs/> (дата обращения 11.12.25)
20. Официальная документация React. Электронный ресурс. URL: <https://react.dev/> (дата обращения 11.12.25)
21. Официальная документация TypeScript. Электронный ресурс. URL: <https://www.typescriptlang.org/docs/> (дата обращения 11.12.25)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12-17 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ. ССЫЛКИ НА АНАЛОГИ

Приложение	Ссылка
Stepik	https://stepik.org/
LeetCode	https://leetcode.com/
Codecademy	https://www.codecademy.com/

Дата обращения: 10.12.25.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12-17 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]